

LANDING PAGE

Soy estudiante del Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y estoy desarrollando mi Trabajo de Fin de Grado, para el que busco colaboración.

Te voy a desarrollar mi proyecto para que tengas una idea sobre lo que trata:

¿Qué es Drone-SAR?

Drone-SAR es un sistema de dron autónomo pensado para ayudar en operaciones de búsqueda y rescate. Cuando alguien desaparece en un entorno grande o peligroso (una montaña, un bosque, la costa), encontrarlo a tiempo depende de recorrer mucho terreno lo más rápido posible, y ahí es donde un dron puede marcar la diferencia: cubre en minutos zonas que a un equipo a pie le llevarían horas, y llega a lugares de difícil acceso sin poner en riesgo a nadie.

Lo que hace especial a este dron es que no se limita a grabar y enviar las imágenes a un operador: analiza lo que ve por sí mismo, en tiempo real y a bordo, gracias a un sistema de inteligencia artificial capaz de reconocer personas desde el aire. Cuando detecta a alguien, guarda la imagen junto con su posición exacta y avisa, de modo que el equipo de rescate sabe dónde mirar.

Este proyecto es mi Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones (UC3M), y lo estoy construyendo desde cero: el propio dron, la inteligencia artificial que detecta a las personas, y toda la infraestructura que conecta el aparato con un sistema en la nube donde se recoge la información. Además, todo el proceso queda documentado y a disposición de cualquiera que quiera aprender de él o reutilizarlo.

Quiero crear una landing sencilla, de una sola página y con enfoque tipo marketing: que entre por los ojos y "venda" el proyecto de forma que anime a colaborar. El objetivo es que quien llega lo entienda en unos 10 segundos y haga una colaboración.

Cómo funciona por dentro

A nivel técnico, Drone-SAR integra procesamiento en el borde (*edge computing*), telemetría IoT y una infraestructura cloud en una sola arquitectura de extremo a extremo.

El **nodo de a bordo** es una Raspberry Pi 5 con un acelerador de IA Hailo-8L que ejecuta la detección de personas (un modelo YOLOv8) directamente en el dron, sin depender de conexión con tierra. Junto a la detección, la Pi recoge datos de varios dominios en paralelo —telemetría de vuelo, variables ambientales y estado del propio sistema— y los almacena localmente con un buffer de tipo *store-and-forward*, de modo que ningún dato se pierde aunque la conexión se interrumpa.

Toda esa información viaja mediante el protocolo **MQTT**, ligero y pensado para IoT, hasta un **servidor en la nube** (AWS EC2). Allí un broker Mosquitto recibe los mensajes, que se almacenan en una base de datos de series temporales (InfluxDB) y se exponen a través de una API REST desarrollada en Flask, con nginx como servidor web. El control de vuelo se apoya en una controladora Pixhawk sobre arquitectura MAVLink/ArduPilot.

En conjunto, el sistema conecta el vuelo autónomo, la inteligencia artificial embarcada y la nube en un flujo de datos continuo, desde que el dron detecta a una persona hasta que esa información queda registrada y disponible en el servidor.

Será una única narrativa en scroll: gancho → problema → solución → cómo funciona a alto nivel → llamada a colaborar. La persona debe captar enseguida qué es Drone-SAR, por qué importa y qué puede hacer para colaborar (enviar vídeos, donar componentes o aportar económicamente para la compra de material). Poco menú, foco máximo.

Las secciones serían: una frase inicial ("Sistema autónomo de UAV para búsqueda y rescate con IA a bordo"), el problema (las operaciones SAR son lentas, costosas y peligrosas), la solución, cómo funciona en 3-4 pasos, las formas de colaborar con sus CTAs, en qué punto está el proyecto, y un footer con enlaces al resto de la web.

Sobre la colaboración: busco sobre todo gente con drones que pueda hacerme llegar vídeos aéreos de personas en distintos entornos (monte, mar, etc.). Esto me servirá para construir el dataset con perspectivas y alturas variadas, de modo que la detección desde el dron sea después lo más eficaz posible.

Además, uno de mis objetivos es construir un dron desde cero, con tamaño suficiente para llevar una Raspberry Pi que actúe como edge companion para las tareas de IA. Para el material me gustaría lanzar una pequeña campaña de micro-crowdfunding: quien quiera aportar componentes que ya no use, o contribuir económicamente en la compra de material (hélices, baterías, etc.), será bienvenido.

Quiero que me hagas un diseño actual moderno, utilizando las tecnologías mas nuevas y que añadas fotos, las puedes coger de Unsplash.